

高级微观经济学作业 3 (覆盖 lec8-lec9)

2026 年 5 月 1 日

1 Bayesian Persuasion: 信号诊断

状态为 $\theta \in \{H, L\}$, 先验概率为

$$\Pr(H) = \lambda = 0.15.$$

接收者选择 $a \in \{0, 1\}$ 。接收者收益为

$$u_R(H, 1) = 3, \quad u_R(L, 1) = -1, \quad u_R(\theta, 0) = 0.$$

发送者只希望接收者选择 $a = 1$, 即

$$u_S(\theta, 1) = 1, \quad u_S(\theta, 0) = 0.$$

1. 若接收者在某个消息后形成后验 (posterior) $\mu = \Pr(H \mid m)$, 求其选择 $a = 1$ 的后验阈值。
2. 计算无披露 (no disclosure) 和完全披露 (full disclosure) 下发送者的期望收益。
3. 有人提出两消息信号 g, b : 在 H 状态总是发送 g , 在 L 状态以概率 $q = 1/3$ 发送 g 。判断看到 g 后接收者是否会选择 $a = 1$, 并计算该信号下发送者期望收益。这个方案是否已经最优?
4. 修正第 3 问的信号: 求 q , 使接收者在看到 g 后恰好愿意选择 $a = 1$ 。计算 g 出现的总概率和发送者期望收益。
5. 用 Bayes 可行性 (Bayes plausibility) 解释为什么发送者不能任意选择后验, 以及为什么最优的“好消息”后验通常正好卡在接收者行动阈值上。
6. 对一般 $\lambda \in [0, 1]$, 写出该例子的最优发送者价值 $V^*(\lambda)$ 。

2 后验分布、Bayes 可行性与凹包络

沿用上一题的二元状态和行动结构。发送者诱导有限个后验

$$\mu_1, \dots, \mu_K$$

及其出现概率

$$\alpha_1, \dots, \alpha_K.$$

1. 写出二元状态下 Bayes plausibility 的条件。

2. 当先验 $\lambda = 0.2$ 时, 分别判断下列两个后验方案是否 Bayes 可行, 并说明理由:

方案 A: 以概率1 形成后验0.7;

方案 B: 以概率0.6 形成后验0.8, 以概率0.4 形成后验0.

3. 若发送者只使用两个后验 $\mu_G \geq 1/4$ 与 $\mu_B = 0$, 求能够让“好消息”出现的最大概率, 并说明最优应取哪个 μ_G 。
4. 若人为要求 $\mu_G = 0.8$, 求好消息概率和发送者收益, 并与第 3 问比较。
5. 解释凹包络 (concavification) 方法在这里做了什么: 它为什么等价于在平均后验等于先验的约束下选择后验分布?

3 Rubinstein 交替报价议价

两名玩家分割单位剩余。玩家 1 在 $t = 0$ 报价; 若玩家 2 拒绝, 则玩家 2 在 $t = 1$ 报价; 如此无限继续。贴现因子分别为

$$\delta_1 = 0.8, \quad \delta_2 = 0.6.$$

1. 写出无限期平稳均衡 (stationary equilibrium) 中的接受约束, 并求玩家 1 第一期开价时保留的份额公式。
2. 计算玩家 1 第一期开价中自己保留的份额和给玩家 2 的份额。
3. 若 $\delta_1 = \delta_2 = \delta$, 写出第一期开价中玩家 1 与玩家 2 的份额, 并解释 $\delta \rightarrow 1$ 时的极限。
4. 在本题参数下, 若玩家 2 在回应玩家 1 第一期开价时有一个立即退出选项 (outside option) $d = 0.35$, 且该选项只影响第一期接受约束。原均衡报价是否会被接受? 玩家 1 的第一期开价应如何调整?
5. 解释为什么这里不能把 $d = 0.35$ 当成所有未来时期的外部选项重新计算整个平稳均衡。再用“拒绝后会发生什么”的语言解释为什么更有耐心的一方有更强议价能力。

4 搜索摩擦、Diamond 悖论与价格离散

1. 在 Diamond 搜索模型中, 有 $n \geq 2$ 个同质厂商, 边际成本为 c , 消费者单位需求估值为 $v > c$, 搜索另一个价格需要支付 $s > 0$ 。在对称纯价格候选中, 为什么任何 $p < r$ 都不能是均衡? 这里 r 是消费者到店后的保留价格 (reservation price)。
2. 解释为什么一个很小的正搜索成本也可能支持 $p = r = v$ 。
3. 现在加入知情消费者 (informed consumers)。两家厂商, 比例 $\alpha \in (0, 1)$ 的消费者观察两个价格并从低价厂商购买; 其余 $1 - \alpha$ 的消费者随机访问一家厂商并在价格不超过 r 时购买。若对手价格分布为 F , 写出厂商定价 p 时的需求和利润。
4. 取

$$\alpha = \frac{1}{3}, \quad c = 2, \quad r = 8.$$

有人提出对称混合均衡的价格支持集为 $[6, 8]$ 。判断这个支持集是否正确; 若不正确, 请用利润偏离说明问题, 并修正支持下端 p_L 、上端 p_H 和均衡常利润。

5. 说明 α 上升时价格支持和平均价格如何变化, 并给出经济直觉。

5 Hotelling 空间竞争

消费者均匀分布在 $[0, 1]$, 厂商 1 位于 $x_1 = 0.1$, 厂商 2 位于 $x_2 = 0.7$ 。消费者 z 从厂商 i 购买的效用为

$$u_i(z) = v - p_i - t|z - x_i|.$$

两厂商边际成本均为 c , 且市场完全覆盖。

1. 求无差异消费者 z^* 以及两家厂商需求 D_1, D_2 。
2. 推导价格均衡。有人声称“两家厂商成本相同, 所以均衡价格一定相同”; 判断这句话是否正确, 并说明原因。
3. 当 $c = 4, t = 3$ 时, 计算两家厂商的均衡价格、需求和利润。
4. 若 t 翻倍, 均衡加价和利润如何变化? 解释“差异化软化价格竞争”的含义。
5. 简要比较: 价格固定时的选址动机和价格内生时的选址动机有什么不同?

6 纵向控制与双重边际化

上游生产者与下游零售商依次定价。市场反需求为

$$P(Q) = a - Q,$$

上游边际成本为 c , 下游无额外边际成本。取

$$a = 20, \quad c = 4.$$

上游先设批发价 w , 下游再设零售价 p , 需求为 $Q = a - p$ 。

1. 给定 w , 求下游最优零售价 $p(w)$ 与销量 $Q(w)$ 。
2. 求纵向分离且只用线性批发价时的均衡 w^{DM}, p^{DM}, Q^{DM} , 以及上下游利润。
3. 求纵向一体化 (vertical integration) 垄断者的 p^{VI}, Q^{VI} 和总利润。
4. 比较第 2、3 问, 说明双重边际化 (double marginalization) 造成的价格、数量和利润损失。
5. 机制诊断: 如果上游仍设 $w = 12$, 但额外收取固定费 F , 能否消除双重边际化? 若不能, 给出正确的两部收费 (two-part tariff) 设计, 并求上游可收取的最高固定费。
6. 分别说明最高转售价格维持、最低转售价格维持和排他交易可能解决什么效率问题, 又可能带来什么竞争风险。

7 耐用品垄断与 Coase 逻辑

设垄断者销售完全耐用品, 边际成本 $c = 0$ 。消费者估值均匀分布于 $[0, 2]$, 两期模型中贴现因子为 $\delta = 1/2$ 。第一期价格为 p_1 , 购买者离开市场; 第二期垄断者向剩余消费者重新定价。

1. 若第一期后剩余消费者估值不超过 v_1 , 求第二期最优价格 p_2^* 。

2. 用边际消费者 v_1 在第一期购买和等待之间无差异, 求 p_1 与 v_1 的关系。为什么不能直接把第一期需求写成静态垄断需求?
3. 写出垄断者贴现利润 $\Pi(v_1)$, 并在 $\delta = 1/2$ 下求最优 v_1, p_1, p_2 。
4. 与能承诺只卖一次的静态垄断价格和利润比较。不能承诺未来价格为什么会伤害垄断者?
5. 若垄断者第一期尝试收静态垄断价格 $p_1 = 1$, 但消费者预期第二期会继续降价, 第一期边际购买者 v_1 是多少? 第一期销量是否仍等于静态需求?
6. 解释 Coase conjecture 的核心结论, 并列举两个现实中可缓解该逻辑的承诺或市场设计工具。